

Foto do PIB Brasileiro em Preto e Branco

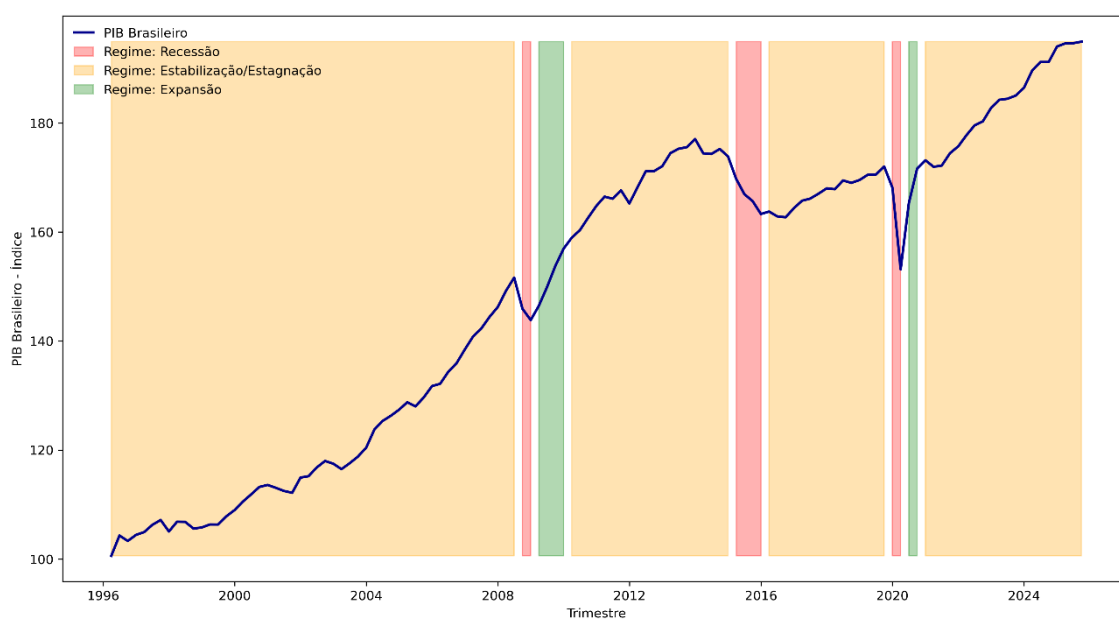
Um retrato da inércia estrutural sob a luz de Cadeias de Markov e XGBoost

Esta análise utiliza **Cadeias de Markov** para identificar regimes de expansão, recessão e estagnação no PIB brasileiro (1996-2025), validando-os frente ao **CODACE**. Ao integrar o algoritmo **XGBoost** com **SHAP Values**, aprofundamos a investigação da causalidade inercial que aprisiona a economia. Enquanto a estocástica de Markov define o "estado" atual, o Machine Learning revela o "porquê": uma dependência visceral do passado imediato que projeta um crescimento de apenas **0,43%** para o 1º trimestre de 2026 — consolidando um teto anual de **1,74%**, significativamente abaixo das expectativas mais otimistas do mercado.

Analisando o PIB Brasileiro

A amostra de dados compreende a série sem ajuste sazonal (1ºT/1996 a 4ºT/2025). A aplicação de três regimes justifica-se pela observação de extensos períodos em que a economia brasileira permaneceu em estado de estagnação, conforme ilustrado no **Gráfico 1**.

Gráfico 1 – Identificação de Regimes no PIB Brasileiro



A **Tabela 1** detalha essa cronologia, onde a estagnação não é um evento fortuito, mas o padrão de repouso do sistema.

Tabela 1 – Cronologia dos Regimes

Regime	Começo	Fim	Trimestres
Estabilização/Estagnação	1ºTrim. de 1996	3ºTrim. de 2008	50
Recessão	4ºTrim. de 2008	1ºTrim. de 2009	2
Expansão	2ºTrim. de 2009	1ºTrim. de 2010	4
Estabilização/Estagnação	2ºTrim. de 2010	1ºTrim. de 2015	20
Recessão	2ºTrim. de 2015	1ºTrim. de 2016	4
Estabilização/Estagnação	2ºTrim. de 2016	4ºTrim. de 2019	15
Recessão	1ºTrim. de 2020	2ºTrim. de 2020	2
Expansão	3ºTrim. de 2020	4ºTrim. de 2020	2
Estabilização/Estagnação	1ºTrim. de 2021	4ºTrim. de 2025	20

Antes de analisar o estrato de estabilidade/estagnação da economia brasileira, faz-se necessário levantar a questão do movimento de expansão¹. Com exceção de 2º trimestre de 2015 ao 1º trimestre de 2016, que foi o pior momento do período recente, já que foi alimentada por choques hídricos e uma paralisia na confiança no Governo, que foi seguida pela inércia da economia, todas as expansões não foram decorrentes de crescimento orgânico ou de um planejamento de médio/longo prazo, mas de medidas para mitigar as crises, como:

- **2º Trimestre de 2009 ao 1º Trimestre de 2010:** Foram adotadas políticas **anticíclicas**, como desoneração tributária, estímulo ao consumo via Política Fiscal e a expansão agressiva do crédito, principalmente por bancos estatais.
- **3º Trimestre de 2020 ao 4º Trimestre de 2020:** Foram adotadas, por exemplo, políticas de transferência direta de renda às famílias e programas de apoio e manutenção de liquidez para as micro e pequenas empresas.

Um ponto crítico revelado pela modelagem é a natureza do regime de expansão. Diferente de economias maduras/responsáveis, onde o crescimento acelerado frequentemente transita para uma estabilidade sustentável, os dados brasileiros mostram que a expansão é um estado transitório de baixíssima persistência. Notavelmente, a probabilidade de o regime de expansão transitar diretamente para a estabilidade/estagnação é estatisticamente ínfima.

Isso sugere que o crescimento brasileiro não “passa pela fase” de estabilidade; ele é interrompido por choques que o convergem abruptamente à média ou à recessão. O **Mapa de Inércia Estrutural (Gráfico 2 – Zonas de Decisão)** ilustra visualmente esse fenômeno: os eventos de expansão são considerados *outliers* dispersos, enquanto a massa de dados é sugada pelo *cluster* central de baixo crescimento.

A **Tabela 2** retrata os coeficientes dos diferentes estratos de comportamento do PIB. O que se demonstra é que o país somente atinge patamares de expansão quando a economia apresenta uma forte retração. Ou seja, o objetivo-mor das expansões é para “apagar o incêndio” das contrações domésticas ou globais. E um ponto que chama atenção é o fato de os coeficientes antagônicos apresentarem magnitudes muito próximas: enquanto na recessão a média trimestral é de queda de **2,31%**, na de expansão, apresenta um avanço de **2,82%**. Adicionado à variância residual (σ^2), de **0,86**, este ruído estatístico não é apenas uma sobra; é o componente que sabota a sustentabilidade de qualquer “voo de galinha” da nossa economia. E quem acaba

¹ No caso da recessão/contração, a análise pode ser lida no texto [Brazil GDP: Markov Switching Regime Analysis \(1996 – 2025\)](#).

sendo “o fiel da balança” é a estabilização/estagnação, com crescimento medíocre **0,67%**, por trimestre.

Tabela 2 – Coeficientes dos Parâmetros

	Coeficiente	P-Valor
Constante _{Recessão}	-2,31	0,0000
Constante _{Estab/Estag}	0,67	0,0000
Constante _{Expansão}	2,82	0,0000
σ^2	0,86	0,0000

Para fins de visualização no **Mapa de Inércia Estrutural (Apêndice – Gráfico 2)**, os estados de vigor da economia foram definidos pelos seguintes intervalos de variação trimestral (y): **Forte Recessão**² ($y < -1\%$); **Estagnação** ($-1\% \leq y < 0,5\%$); **Inércia Estrutural** ($0,5\% \leq y \leq 1,5\%$) e **Expansão Real** ($y > 1,5\%$). Note-se que a média de 0,67% identificada por Markov situa-se exatamente no coração da **Inércia Estrutural**, evidenciando que a massa crítica da amostra (88,2%) não apenas gravita em torno desse centro, mas está hermeticamente contida em uma faixa onde o crescimento é insuficiente para gerar dinamismo real.

Quando dissecamos a média e volatilidade por regimes e período (**Tabela 3**), a situação torna-se mais transparente, mostrando que um dos principais problemas da economia é a forte inépcia da economia brasileira em transitar em diferentes estratos.

Tabela 3 – Taxa Média e Volatilidade por Regime e Períodos

Regime	Começo	Fim	Taxa Média (%)	Volatilidade
Estabilização/Estagnação	1ºTrim. de 1996	3ºTrim. de 2008	0,84	1,03
Recessão	4ºTrim. de 2008	1ºTrim. de 2009	-2,64	1,69
Expansão	2ºTrim. de 2009	1ºTrim. de 2010	2,18	0,32
Estabilização/Estagnação	2ºTrim. de 2010	1ºTrim. de 2015	0,51	0,96
Recessão	2ºTrim. de 2015	1ºTrim. de 2016	-1,57	0,67
Estabilização/Estagnação	2ºTrim. de 2016	4ºTrim. de 2019	0,35	0,47
Recessão	1ºTrim. de 2020	2ºTrim. de 2020	-3,56	1,77
Expansão	3ºTrim. de 2020	4ºTrim. de 2020	4,29	0,75
Estabilização/Estagnação	1ºTrim. de 2021	4ºTrim. de 2025	0,64	0,60

O Registro do Estancamento (ou A inércia como *status quo* da economia brasileira)

A Matriz de Transição revela que a probabilidade de a economia se manter no regime de estabilização/estagnação é de **96,3%**. Na prática, esse percentual descreve um estado de equilíbrio persistente, onde as forças de atração para o centro da distribuição superam qualquer vetor de dinamismo. A esperança matemática de duração desse regime sugere que a economia brasileira não apenas visita a estagnação, mas nela se fixa como padrão de repouso. Para se ter uma ideia, o período de estabilização/estagnação fica, em média, **27,14 trimestres**, o que dá, aproximadamente, 7 anos de demorar para “saltar” para outro regime³.

² A classificação de **Forte Recessão** ($y < -1\%$) foi estabelecida para isolar episódios de contração que apresentam relevância estatística frente à constante de $-2,31\%$ identificada pelo modelo de Markov. Valores situados entre 0% e -1% são tratados pelo sistema como variações limítrofes, muitas vezes capturadas pela zona de **Estagnação**, dada a alta probabilidade de reversão inercial em quedas de baixa magnitude.

³ Os regimes de recessão e expansão ficam **2,24** e **2,73 trimestres**, respectivamente.

A crueza desse diagnóstico torna-se evidente ao observar a evolução das taxas de crescimento real dentro deste estado. Entre 1996 e 2008, o regime de estabilidade apresentava uma média de crescimento trimestral de 0,84%. Todavia, no período mais recente da economia – 2021-2025 –, esse crescimento registrou retração, recuando para 0,64%, uma queda de 0,2 ponto percentual. Não se trata apenas de uma economia que caminha devagar, mas de uma estrutura que começa a dar sinais de que está perdendo a capacidade de sustentar patamares anteriormente considerados medíocres.

No Apêndice, foi feito um exercício usando uma ferramenta de Machine Learning, chamada XGBoost, que endossa a situação de total paralisia da economia. O que se resultou foi que o trimestre imediatamente anterior apresenta um peso quase 4 vezes maior que o de dois trimestres anteriores, conforme Gráfico 1. Além disso, no Gráfico 2, registra-se, de forma bastante contundente que a dificuldade de sair do nível de inercial é praticamente impossível. Não é à toa que 105 dos 119 dados, 88,2% de toda a amostra, encontra-se na região de nenhuma ou quase nenhuma movimentação e que a média trimestral deste *cluster* é de 0,67% (vide Tabela 2).

No mesmo exercício, pode-se calcular a previsão do 1º trimestre de 2026 e esta que foi de **0,43%**, que foi considerado uma variação de estagnação. O dado, obviamente, está superestimado, já que está desconsiderando os recentes acontecimentos globais e domésticos: no que concerne ao âmbito global, o Conflito no Oriente Médio, que está afetando sobremaneira o preço do petróleo (Brent); e no âmbito doméstico, o embate entre o Executivo e o Legislativo. Esse tem uma possível influência, não só política, mas econômica, já que pode afetar os futuros investimentos, reverberando no item das Contas Nacionais, Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF).

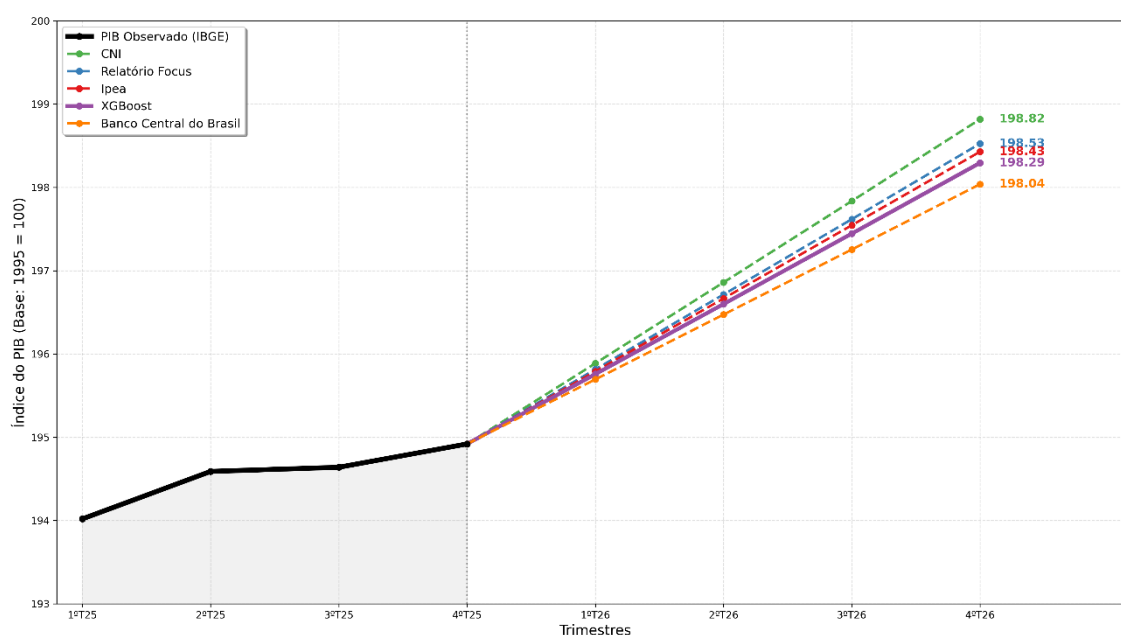
Tabela 4 – Projeção da Taxa Anual do PIB Brasileiro

Instituições	Projeção da Taxa Anual do PIB (2026)
Confederação Nacional das Indústrias (CNI)	2,00%
Relatório Focus	1,85%
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)	1,80%
XGBoost	1,74%
Banco Central do Brasil	1,60%

Todavia, mesmo com esta projeção conservadora, essa não está muito distante das projeções de instituições respeitadas, quando se menciona predição. Na tabela acima, as projeções dos principais institutos e a que foi feita pelo XGBoost⁴.

⁴ Para a predição do PIB para o ano de 2026, a variação de 0,4314% foi replicada para cada trimestre, dando uma projeção anual de 1,74%.

Gráfico 2 – O Confronto das Projeções: Instituições vs. Inércia Estrutural



Mesmo apresentando uma “projeção selvagem”, a previsão do XGBoost ficou 0,11 ponto percentual (p.p.) abaixo da principal referência do mercado, que é o **Relatório Focus**. E, ironicamente, 0,14 p.p. acima da previsão do **Banco Central do Brasil**.

Resiliência, Otimismo Moderado ou Mediocridade?

O que torna este diagnóstico irrefutável é a sinergia metodológica: dois universos distintos — a Econometria Clássica (Cadeias de Markov) e o Machine Learning (XGBoost) — colidiram exatamente no mesmo resultado. Enquanto a primeira modela a transição de estados de forma estocástica, a segunda busca padrões preditivos por erro residual. A convergência de ambas para um futuro de paralisa inercial valida que a estrutura brasileira está 'viciada' em baixas altitudes.

O mercado frequentemente rotula a paralisa atual como "resiliência". Todavia, para que algo seja considerado resiliente, deve possuir a capacidade de retornar ao seu estado original após um choque. Os dados negam essa tese: o que observamos é uma retração estrutural de 0,20 p.p. na média de crescimento entre o bloco histórico (1996-2008) e o atual (2021-2025). A mediocridade não é resiliente; ela está piorando.

Ao confrontarmos as projeções das principais instituições para o 1º trimestre de 2026, a convergência para o centro da distribuição é inegável.

Tabela 5 – Projeção da Taxa Trimestral do PIB Brasileiro

Instituições	Projeção da Taxa Anual do PIB (2026)
Confederação Nacional das Indústrias (CNI)	0,49%
Relatório Focus	0,46%
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)	0,45%
XGBoost	0,43%
Banco Central do Brasil	0,40%

A variação entre o otimismo da **CNI** e o conservadorismo do **BCB** é de mero 0,09 p.p.. O fato de o XGBoost, ancorado puramente na inércia histórica, estar no centro dessa disputa sugere que as projeções institucionais não estão prevendo uma retomada virtuosa, mas apenas precificando a continuidade da mediocridade.

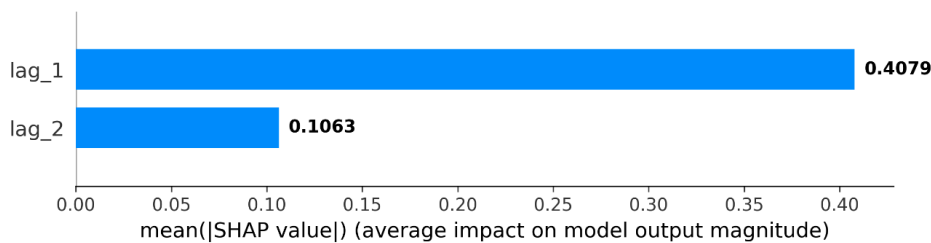
O *otimismo moderado* do mercado em relação à taxa anual do PIB em 2026 está a 0,11 p.p. de um modelo de paralisia. Com isso, a palavra *resiliência* torna-se apenas um eufemismo, já que para ser resiliente, o objeto ou a situação tem que, no mínimo, voltar ao seu estado original. E o que vimos é uma retração de 0,20 p.p. do período de 2021 a 2025 em relação à 1996 a 2008. Ou seja, o patamar inercial está piorando, se direcionando para a estagnação.

APÊNDICE

Os gráficos abaixo expõem por que romper o teto inercial é uma tarefa quase hercúlea sob a estrutura atual.

No **Gráfico 1**, de SHAP Values, revela que o PIB (t-1) possui um peso quase quatro vezes superior ao do trimestre anterior (t-2). Isso confirma que a economia brasileira é "viciada" em seu estado anterior. Por isso, não há vetores de produtividade e/ou investimento novos com força suficiente para desviar a trajetória ditada pelo trimestre que passou.

Gráfico 1 – Importância das Variáveis (SHAP)



O **Gráfico 2** representa a prova visual da armadilha. A massa crítica dos dados (**88,2%** da amostra) está comprimida no *cluster* central de baixo crescimento (**0,67%**). As zonas de expansão aparecem como ilhas isoladas e distantes, enquanto a gravidade do sistema puxa qualquer tentativa de aceleração de volta para a **Zona de Estagnação**. É a representação geométrica de um país que esqueceu como crescer.

Gráfico 2 – Mapa de Inércia Estrutural: Zonas de Decisão

